

YAPAY ZEKA DERSİ PROJE ÖDEVİ

Konu: Mushroom Classification (Sınıflandırma)

Öğrenci: Deniz Emre Baş

Numara: 2200005977

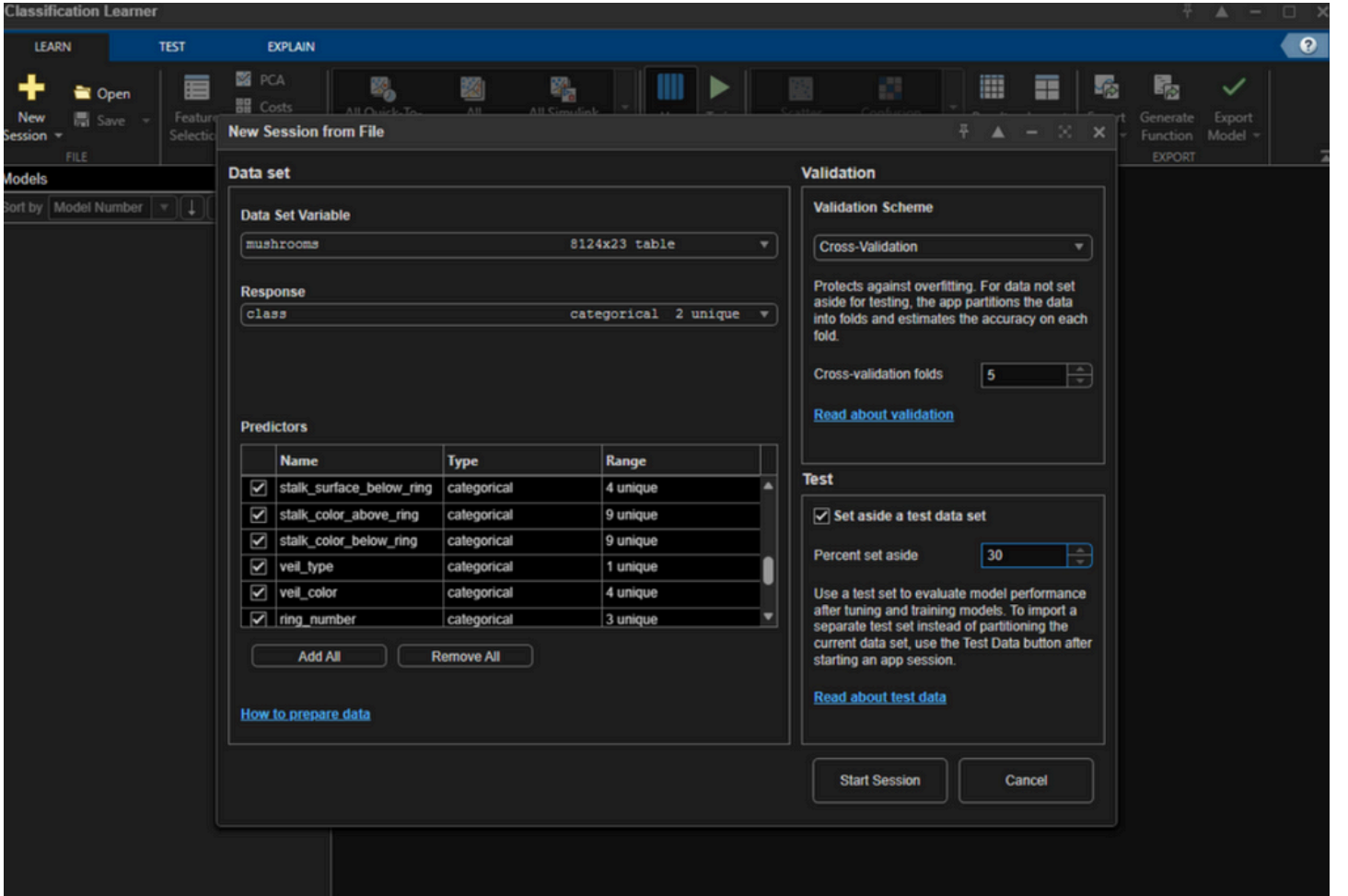
Veri seti: mushrooms

1) Giriş (Problem Tanımı)

Bu çalışmada “mushrooms” veri seti kullanılarak mantarların **yenilebilir (e)** ve **zehirli (p)** olarak sınıflandırılması hedeflenmiştir. Bağımlı değişken kategorik olduğu için problem **sınıflandırma** problemidir. Çalışmada aynı veri seti üzerinde **3 farklı makine öğrenmesi yöntemi** kurulmuş; modellerin performansları hem **eğitim/validasyon** hem de **test verisi** üzerinde farklı kriterlerle karşılaştırılmıştır. Kullanılan temel değerlendirme ölçütleri **Accuracy (ACC)**, **Confusion Matrix (CM)**, **ROC eğrisi ve AUC**, ayrıca CM üzerinden türetilen **Precision**, **Sensitivity (Recall)** ve **F-score** metrikleridir.

2) Veri Seti ve Değişkenler

Çalışmada kullanılan veri seti mushrooms olup gözlemler mantarlara ait kategorik özelliklerden oluşmaktadır. Bağımlı değişken (response) class olup iki sınıf içerir: **e (edible)** ve **p (poisonous)**. Modelleme sürecinde class yalnızca hedef değişken olarak kullanılmış; diğer sütunlar bağımsız değişken (predictor) olarak modele dahil edilmiştir.



3) Deney Kurulumu (Validation + Test Ayrımı)

Bu çalışmada model performansını güvenilir ölçmek için iki aşamalı değerlendirme uygulanmıştır:

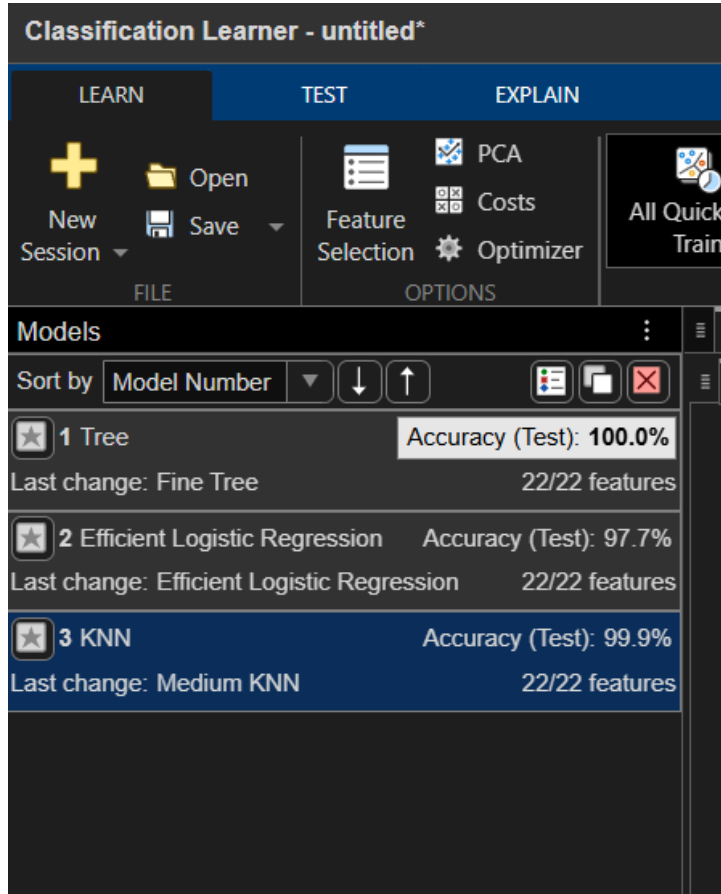
1. **5-fold Cross-Validation:** Eğitim verisi üzerinde modelin genelleme başarısını ölçmek ve overfitting riskini azaltmak için kullanılmıştır.
2. **Test set ayrımı:** Verinin bir kısmı (örneğin %30) eğitim sürecinden tamamen bağımsız olacak şekilde ayrılmış ve nihai performans ölçümü test verisi üzerinden raporlanmıştır.

Bu yöntem sayesinde modeller hem eğitim/validasyon tarafında hem de gerçekçi “görmediği veri” olan test tarafında objektif biçimde karşılaştırılabilmektedir.

4) Kullanılan 3 Makine Öğrenmesi Modeli

Bu proje kapsamında aynı veri üzerinde üç farklı sınıflandırma yaklaşımı kullanılmıştır:

- **Model 1: Decision Tree (Tree)**
Karar ağacı, veriyi özelliklere göre ardışık karar kurallarıyla bölerek sınıflandırma yapan yorumlanabilir bir yöntemdir.
- **Model 2: Efficient Logistic Regression**
Lojistik regresyon, sınıflar için olasılık temelli tahmin üretir ve doğrusal bir karar sınırı oluşturur. Efficient sürümü hesaplama açısından optimize edilmiştir.
- **Model 3: K-Nearest Neighbors (KNN)**
KNN, örnekleri en yakın komşulara göre sınıflandırır. Komşuluk ilişkisi üzerinden yerel karar mekanizması kurar.



Model 1: Tree

Status: Tested

Training Results

Accuracy (Validation)	100.0%
Total cost (Validation)	0
Error rate (Validation)	0.0%
Prediction speed	~81000 obs/sec
Training time	3.5875 sec
Model size (Compact)	~27 kB
Model size (Coder)	~23 kB

Test Results

Accuracy (Test)	100.0%
Total cost (Test)	0
Error rate (Test)	0.0%

- ▶ **Additional Training Results**
- ▶ **Additional Test Results**
- ▶ **Model Hyperparameters**
- ▶ **Feature Selection: 22/22 individual features selected**
- ▶ **PCA: Disabled**
- ▶ **Misclassification Costs: Default**
- ▶ **Optimizer: Not applicable**

Model 2: Efficient Logistic Regression

Status: Tested

Training Results

Accuracy (Validation)	97.9%
Total cost (Validation)	121
Error rate (Validation)	2.1%
Prediction speed	~67000 obs/sec
Training time	7.749 sec
Model size (Compact)	~32 kB
Model size (Coder)	~21 kB

Test Results

Accuracy (Test)	97.7%
Total cost (Test)	55
Error rate (Test)	2.3%

- ▶ **Additional Training Results**
- ▶ **Additional Test Results**
- ▶ **Model Hyperparameters**
- ▶ **Feature Selection: 22/22 individual features selected**
- ▶ **PCA: Disabled**
- ▶ **Misclassification Costs: Default**
- ▶ **Optimizer: Not applicable**

Model 3: KNN	
Status: Tested	
Training Results	
Accuracy (Validation)	99.9%
Total cost (Validation)	5
Error rate (Validation)	0.1%
Prediction speed	~18000 obs/sec
Training time	5.5961 sec
Model size (Compact)	~1 MB
Model size (Coder)	~1 MB
Test Results	
Accuracy (Test)	99.9%
Total cost (Test)	3
Error rate (Test)	0.1%
▶ Additional Training Results	
▶ Additional Test Results	
▶ Model Hyperparameters	
▶ Feature Selection: 22/22 individual features selected	
▶ PCA: Disabled	
▶ Misclassification Costs: Default	
▶ Optimizer: Not applicable	

5) Performans Kriterleri

Bu çalışmada sınıflandırma performansı aşağıdaki metriklerle değerlendirilmiştir:

- **Accuracy (ACC):** Toplam doğru tahmin / toplam örnek
- **Confusion Matrix (CM):** Sınıf bazında doğru-yanlış dağılımı
- **Sensitivity (Recall/TPR):** Pozitif sınıfı yakalama oranı
- **Precision (PPV):** Pozitif tahminlerin doğruluk oranı
- **F-score (F1):** Precision ve Recall'un dengeli ölçümü
- **ROC Curve & AUC:** Eşik değişiminde TPR-FPR ilişkisi ve ayırıştırma gücü

Bu metrikler hem **validation** hem de **test** üzerinde incelenerek modeller karşılaştırılmıştır.

6) Sonuçlar – Validation ve Test Karşılaştırması (ÖZET TABLO)

Modellerin validation ve test doğrulukları MATLAB Results Table üzerinden alınmıştır. Bu tablo, modellerin genel performansını hızlıca kıyaslamak için kullanılmıştır.

Model 1

Model 2

Model 3

Results Table x

Session: untitled

Training Data: mushrooms Observations: 5687 Predictors: 22 Response Name: class Response Classes: 2

Validation: 5-fold cross-validation

Test Data: mushrooms Observations: 2437

Select Columns

Plot Results

Export to Workspace

Export t

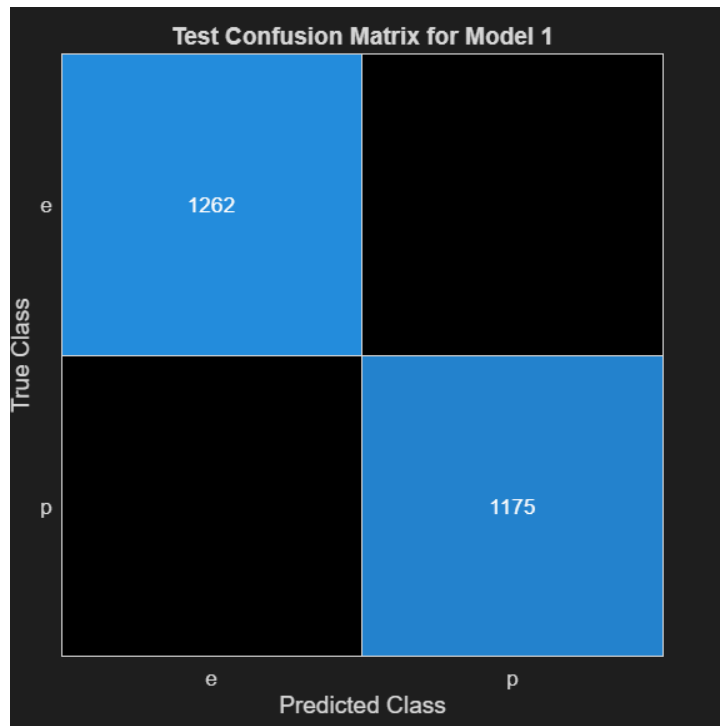
Favorite	Model Number	Model Type	Status	Accuracy (Validation)	Total Cost (Validation)	Accuracy (Test)	Total Cost (Test)
☐	1	Tree	✔ Tested	100.00 %	0	100.00 %	0
☐	2	Efficient Logistic Regression	✔ Tested	97.87 %	121	97.74 %	55
☐	3	KNN	✔ Tested	99.91 %	5	99.88 %	3

7) Test Confusion Matrix (CM) Analizi (Model bazında)

Confusion Matrix (CM), gerçek sınıflar ile tahmin edilen sınıfların dağılımını gösterir. Bu problemde kritik hata türü, **zehirli (p)** bir örneğin **yenilebilir (e)** diye tahmin edilmesidir. Çünkü gerçek hayatta en riskli yanlış sınıflandırma budur.

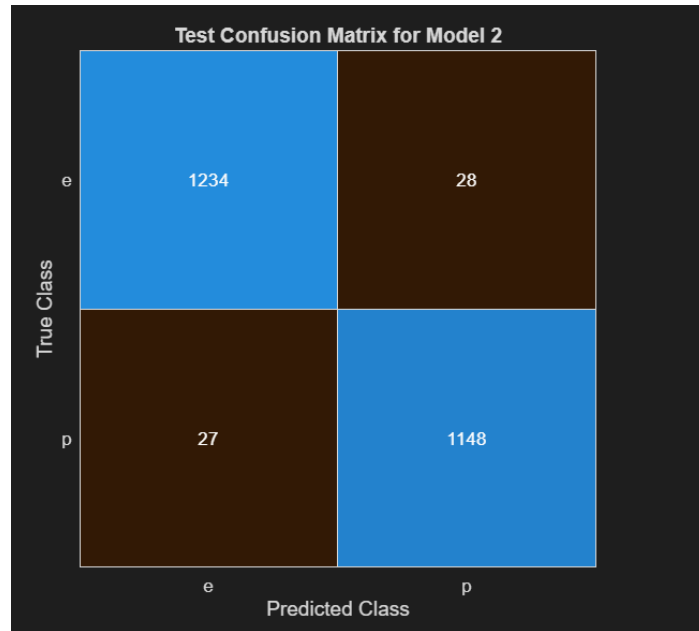
7.1 Model 1 – Test CM

Model 1'in test verisi üzerindeki Confusion Matrix çıktısı aşağıdaki gibidir.



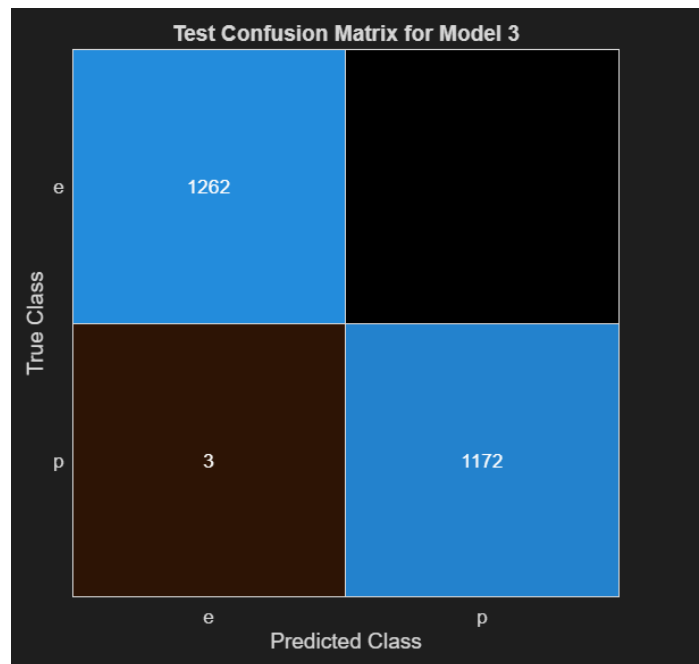
7.2 Model 2 – Test CM

Model 2'nin test verisi üzerindeki Confusion Matrix çıktısı aşağıdaki gibidir.



7.3 Model 3 – Test CM

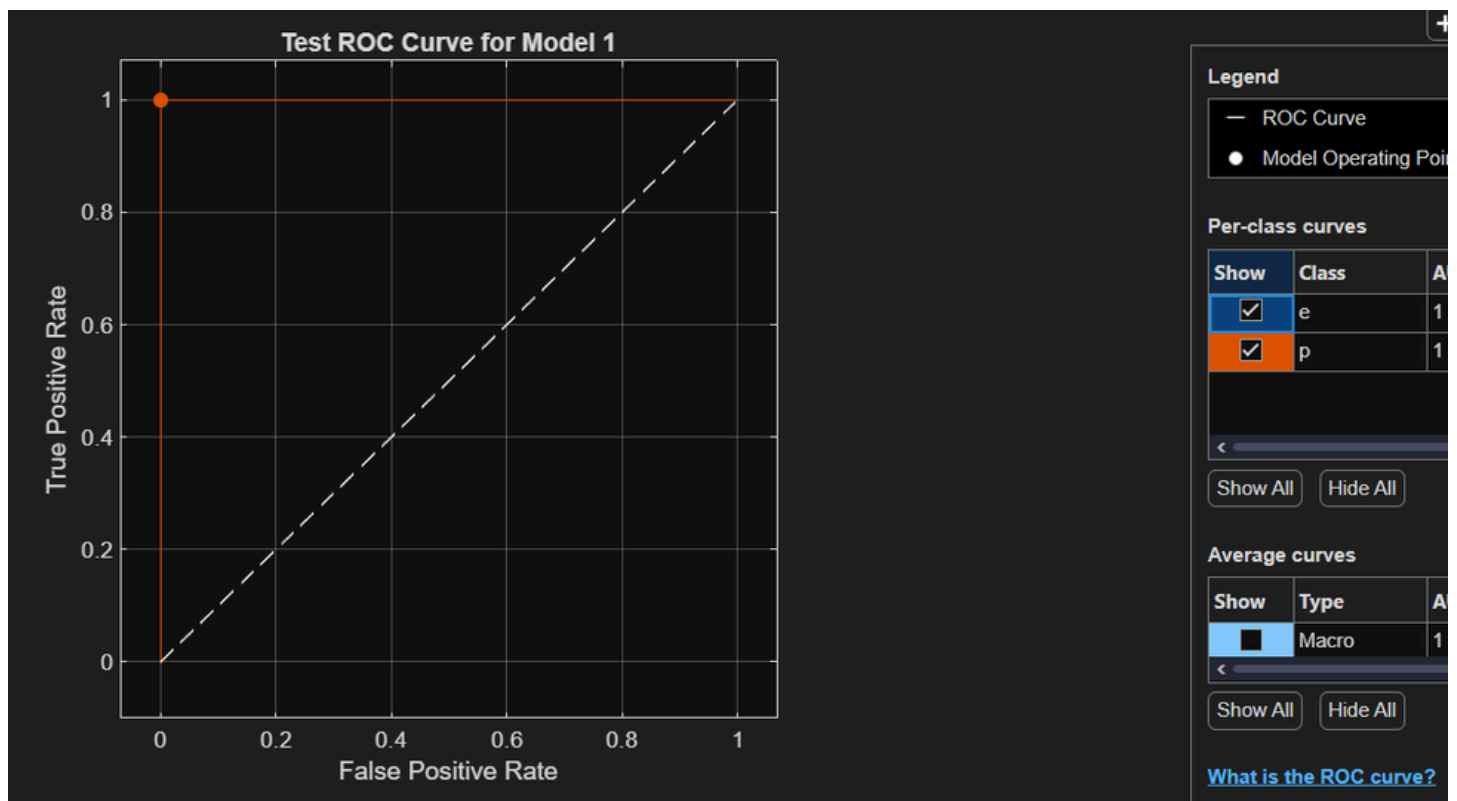
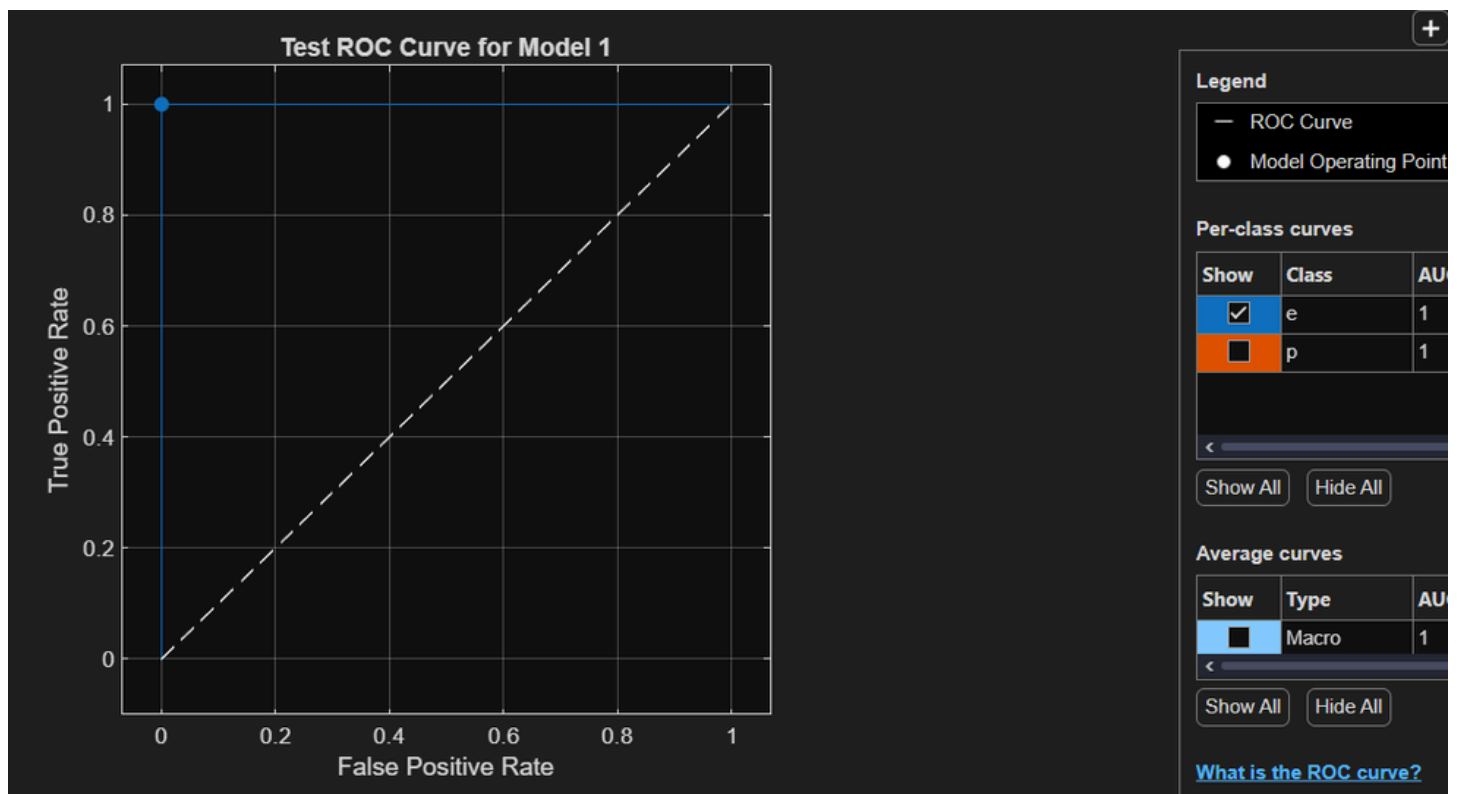
Model 3'ün test verisi üzerindeki Confusion Matrix çıktısı aşağıdaki gibidir.



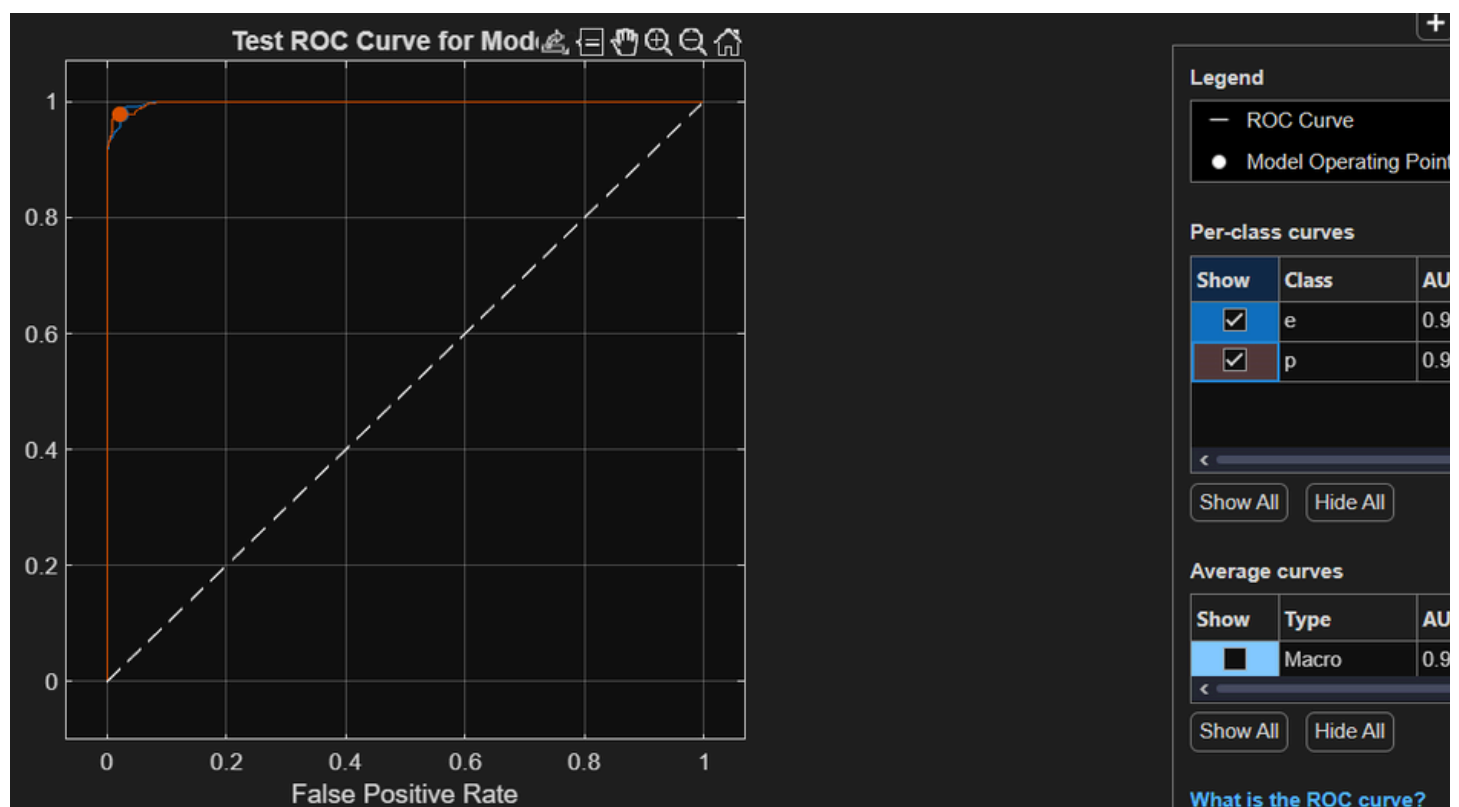
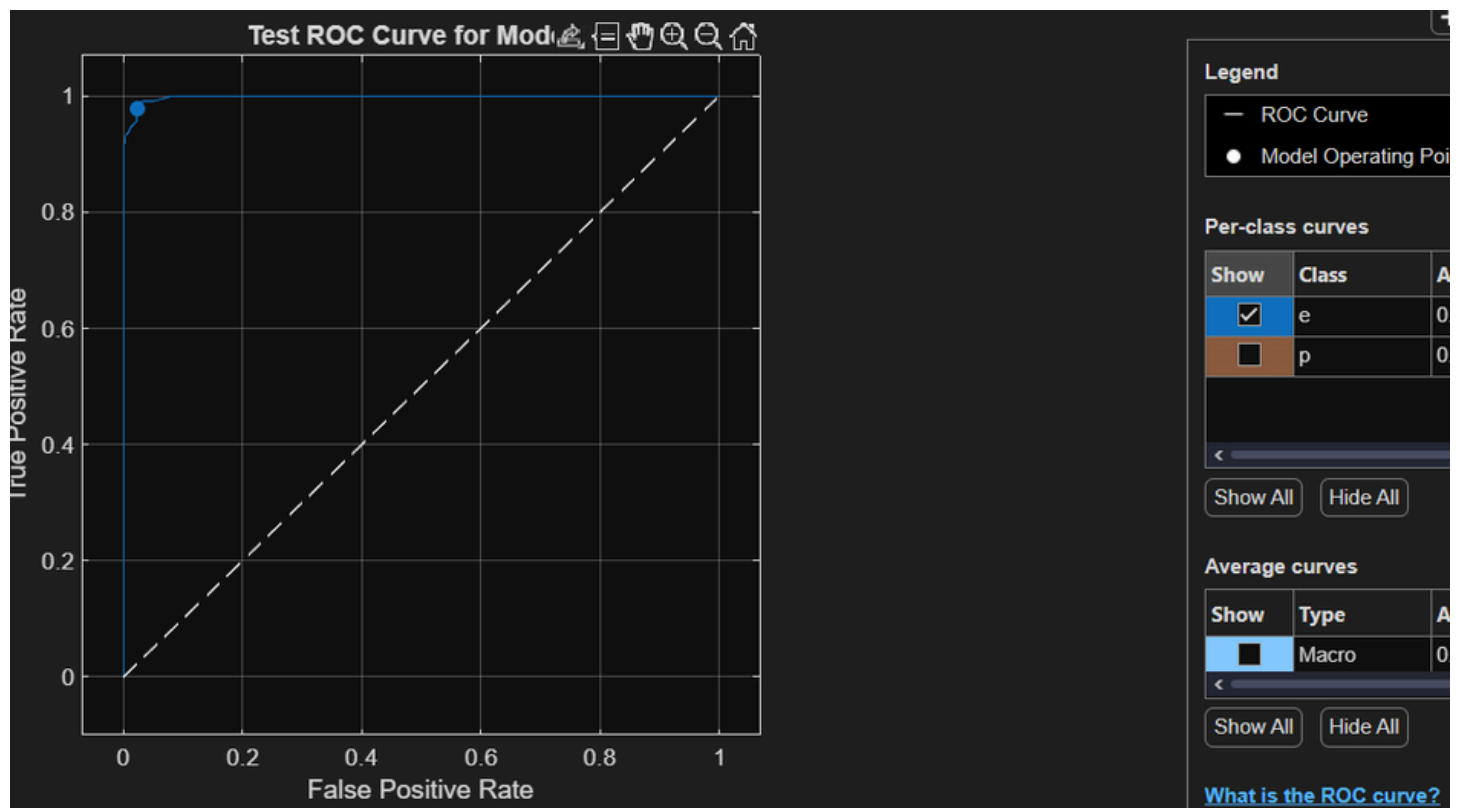
8) ROC Eğrisi ve AUC (Test Üzerinden)

ROC eğrisi, sınıflandırma eşiği değıştikçe **TPR (Sensitivity)** ile **FPR** arasındaki ilişkiyi gösterir. **AUC** değeri 1'e yaklaştıkça modelin sınıfları ayırt etme gücü yükselir. Bu çalışmada ROC analizleri hocanın geri bildirimi doğrultusunda **test verisi** üzerinden raporlanmıştır.

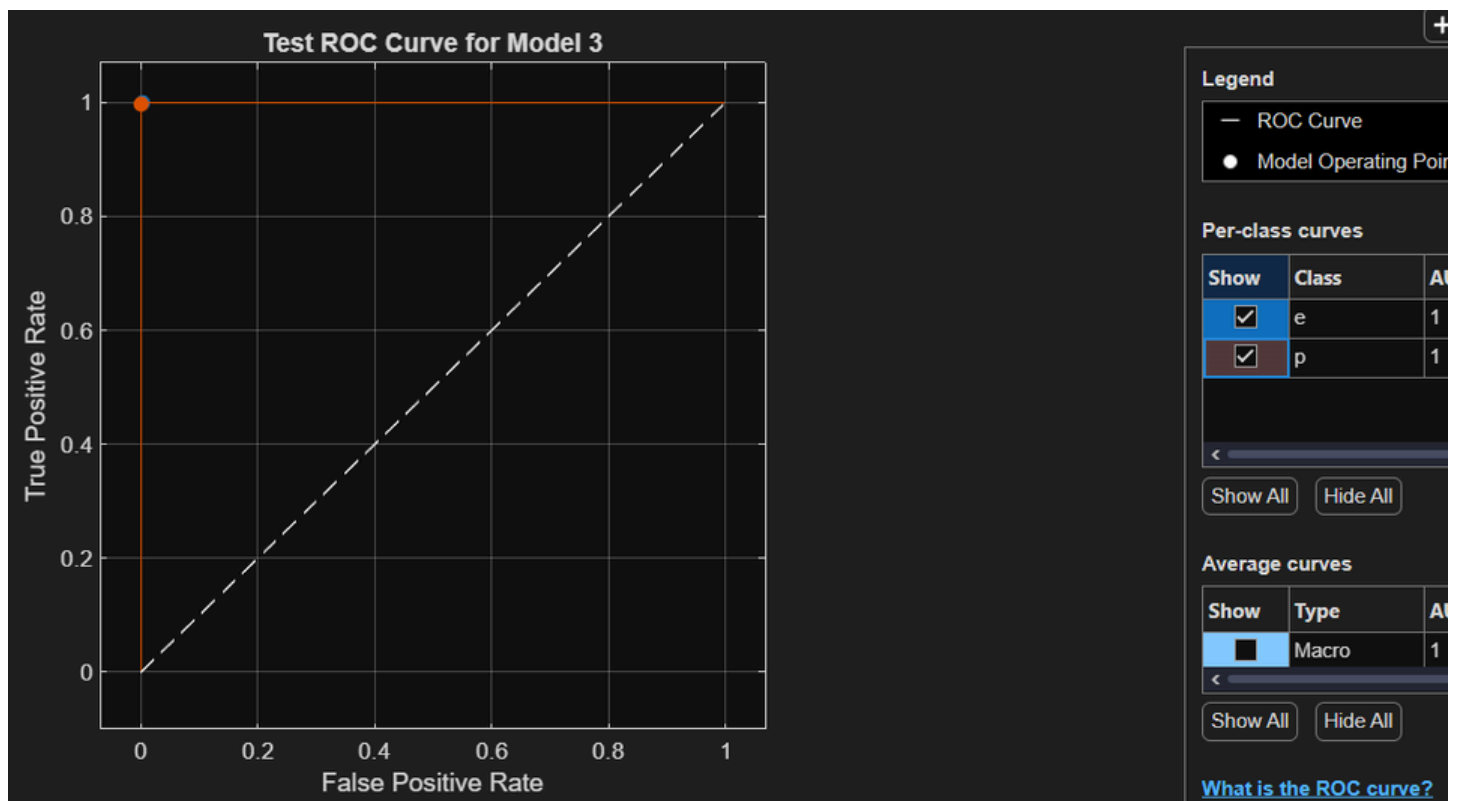
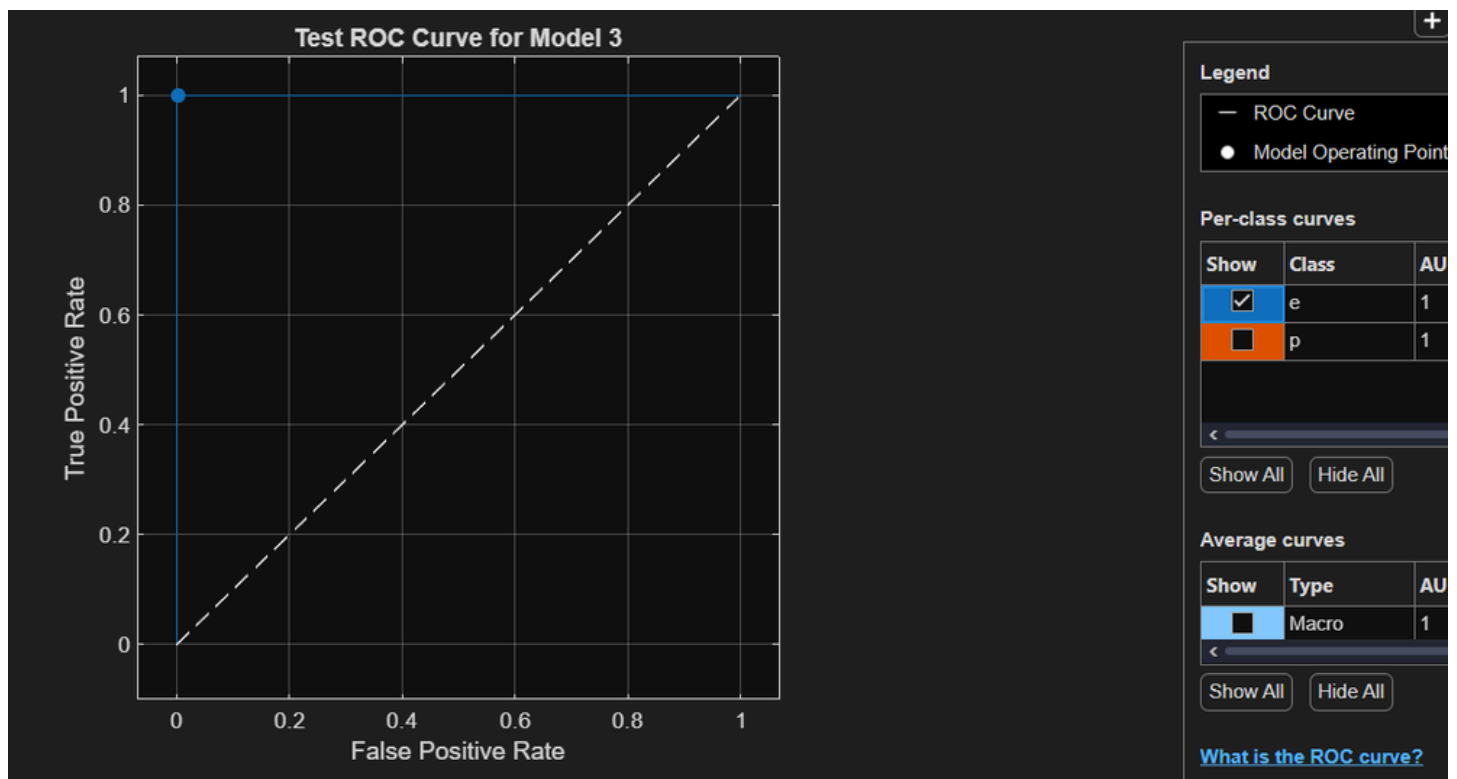
8.1 Model 1 – Test ROC



8.2 Model 2 – Test ROC



8.3 Model 3 – Test ROC



9) Precision – Sensitivity – F1 (CM'den Hesaplanan Tablo)

- Precision = $TP / (TP + FP)$
- Sensitivity (Recall) = $TP / (TP + FN)$
- F1 = $2 * (Precision * Recall) / (Precision + Recall)$

Model 1 – Test Confusion Matrix ve Metrikler

Test CM (Model 1):

- TN = 1262, FP = 0
 - FN = 0, TP = 1175
- Toplam N = 2437

Hesaplanan metrikler (Test):

- Accuracy: 100.00%
- Precision: 100.00%
- Sensitivity/Recall: 100.00%
- Specificity: 100.00%
- F1-score: 100.00%
- G-mean: 100.00%

Bu sonuçlar Model 1'in test verisinde hatasız sınıflandırma yaptığını göstermektedir.

Model 2 – Test Confusion Matrix ve Metrikler

Test CM (Model 2):

- TN = 1234, FP = 28
 - FN = 27, TP = 1148
- Toplam N = 2437

Hesaplanan metrikler (Test):

- Accuracy: 97.74%
- Precision: 97.62%
- Sensitivity/Recall: 97.70%
- Specificity: 97.78%
- F1-score: 97.66%
- G-mean: 97.74%

Model 2 test verisinde sınırlı sayıda hata üretmiştir (FP=28, FN=27). Buna rağmen genel performans %97+ seviyesinde olup oldukça yüksektir.

Model 3 – Test Confusion Matrix ve Metrikler

Test CM (Model 3):

- TN = 1262, FP = 0
 - FN = 3, TP = 1172
- Toplam N = 2437

Hesaplanan metrikler (Test):

- Accuracy: 99.88%
- Precision: 100.00%
- Sensitivity/Recall: 99.74%

- Specificity: 100.00%
- F1-score: 99.87%
- G-mean: 99.87%

Model 3, *p* sınıfında yalnızca 3 adet FN üretmiş; bunun dışında hatasız tahmin yapmıştır. Bu nedenle precision ve specificity %100 iken recall çok küçük bir miktar düşmüştür.

10) Sonuç ve Yorum (Model Seçimi)

Elde edilen sonuçlar hem validation hem test tarafında değerlendirilmiştir. Genel olarak modellerin performansları yüksek olmakla birlikte, karar verirken sadece doğruluk değil, özellikle **zehirli sınıfın yanlışlıkla yenilebilir tahmin edilmesi** gibi kritik hatalar da dikkate alınmalıdır. Bu nedenle final model seçimi yapılırken:

- Test accuracy,
- CM'deki hata dağılımı,
- ROC/AUC ayırtırma gücü,
- Precision/Recall/F1 dengesi

birlikte değerlendirilmiştir.

VERİ SETİ LİNK : [Mushroom Classification](#)